Miniprojecte

Digitalització aplicada als sectors Productius

Alum: Jorge Alejandro Saldeño Miranda

Curs: 2025-2026

Data: 4 mar 2026

1. Introducció

El model de la meva aplicació va ser una petita eina per tenir el registre de diferents pedidos amb el que s’ha demanat i per aquí es va afegir.

2. Eines utilitzades

Visual Studio Code: Com a editor de text principal.

Python 3.10: Llenguatge de programació.

Streamlit: Framework per a la creació de la interfície d'usuari web.

Pandas: Llibreria per a la manipulació de dades i relació entre taules (Entity Relationship).

GitHub: Plataforma per al control de versions i lliurament del codi.

3. Procés de creació i funcionament del codi

El desenvolupament s'ha dividit en tres mòduls lògics:

Capa de Dades: Ús de fitxers .csv per garantir que les dades no es perdin en tancar el programa (Persistència).

Lògica de Relació: S'ha implementat una clau primària (ID) a la taula de clients que actua com a clau forana a la taula de comandes.

Interfície (CRUD): * Create: Formulari per registrar clients i comandes.

Read: Taula dinàmica que uneix ambdues entitats per mostrar la informació completa (Nom del client + Producte).

4. Dificultats trobades

Els erros han sigut mínims, més que res ha hagut problemes amb algunes parts del codi quan s'utilitzaba a la web, però realment no ha hagut grans problemes.

Com adicional, també vaig tenir problemes amb l'espai de El meu disc, però realment no es un problema del projecte per cr

5. Anàlisi i avaluació personal

Un treball sencil, amb una app sencilla, realment ha sigut una cosa per a que jo pugui entendre que realmente ESTIC fent, no quería Fer una cosa super elaborada, a final del día, necessito entendre el codi si realmente busco aprendre Python.

Resultan final

```python
import streamlit as st
import pandas as pd
import os

st.set_page_config(page_title="Gestión de Entregas", layout="wide")
st.title("🚚 Sistema de Gestión de Pedidos")

# 1. Definimos nombres de columnas estándar (sin tildes para evitar errores)
COL_CLIENTES = ['ID', 'Nombre', 'Direccion']
COL_PEDIDOS = ['Cliente_ID', 'Producto', 'Estado']

# 2. Crear archivos si no existen
if not os.path.exists('clientes.csv'):
    pd.DataFrame(columns=COL_CLIENTES).to_csv('clientes.csv', index=False)
if not os.path.exists('pedidos.csv'):
    pd.DataFrame(columns=COL_PEDIDOS).to_csv('pedidos.csv', index=False)

# 3. Leer datos
df_clientes = pd.read_csv('clientes.csv')
df_pedidos = pd.read_csv('pedidos.csv')

menu = ["Ver Entregas", "Añadir Cliente", "Nuevo Pedido"]
choice = st.sidebar.selectbox("Menú", menu)

if choice == "Ver Entregas":
    st.subheader("📋 Pedidos Actuales")
    if not df_pedidos.empty and not df_clientes.empty:
        # Relacionamos las tablas
        resultado = pd.merge(df_clientes, df_pedidos, left_on='ID', right_on='Cliente_ID')
        # Mostramos solo las columnas que existen seguro
        st.table(resultado[['Nombre', 'Direccion', 'Producto', 'Estado']])
    else:
        st.info("No hay datos suficientes para mostrar entregas. Registra un cliente y un pedido.")

elif choice == "Añadir Cliente":
    st.subheader("👤 Nuevo Cliente")
    with st.form("f_cli"):
        id_c = st.number_input("ID", min_value=1)
        nom = st.text_input("Nombre")
        dir_cli = st.text_input("Dirección")
        if st.form_submit_button("Guardar"):
            nuevo = pd.DataFrame([[id_c, nom, dir_cli]], columns=COL_CLIENTES)
            nuevo.to_csv('clientes.csv', mode='a', header=False, index=False)
            st.success("Guardado. Recarga la página.")
            st.rerun()
```

```python

# 3. Leer datos
df_clientes = pd.read_csv('clientes.csv')
df_pedidos = pd.read_csv('pedidos.csv')

menu = ["Ver Entregas", "Añadir Cliente", "Nuevo Pedido"]
choice = st.sidebar.selectbox("Menú", menu)

if choice == "Ver Entregas":
    st.subheader("📋 Pedidos Actuales")
    if not df_pedidos.empty and not df_clientes.empty:
        # Relacionamos las tablas
        resultado = pd.merge(df_clientes, df_pedidos, left_on='ID', right_on='Cliente_ID')
        # Mostramos solo las columnas que existen seguro
        st.table(resultado[['Nombre', 'Direccion', 'Producto', 'Estado']])
    else:
        st.info("No hay datos suficientes para mostrar entregas. Registra un cliente y un pedido.")

elif choice == "Añadir Cliente":
    st.subheader("👤 Nuevo Cliente")
    with st.form("f_cli"):
        id_c = st.number_input("ID", min_value=1)
        nom = st.text_input("Nombre")
        dir_cli = st.text_input("Dirección")
        if st.form_submit_button("Guardar"):
            nuevo = pd.DataFrame([[id_c, nom, dir_cli]], columns=COL_CLIENTES)
            nuevo.to_csv('clientes.csv', mode='a', header=False, index=False)
            st.success("Guardado. Recarga la página.")
            st.rerun()

elif choice == "Nuevo Pedido":
    st.subheader("📦 Nuevo Pedido")
    if not df_clientes.empty:
        with st.form("f_ped"):
            c_nom = st.selectbox("Cliente", df_clientes['Nombre'])
            id_sel = df_clientes[df_clientes['Nombre'] == c_nom]['ID'].values[0]
            prod = st.text_input("Producto")
            if st.form_submit_button("Registrar"):
                nuevo_p = pd.DataFrame([[id_sel, prod, "Pendiente"]], columns=COL_PEDIDOS)
                nuevo_p.to_csv('pedidos.csv', mode='a', header=False, index=False)
                st.success("Pedido anotado")
                st.rerun()
    else:
        st.error("Registra un cliente primero.")
```

.